

Lista 3 - Teoria de linguagens e compiladores

Ex 1 - Considerando a MT ilustrada na figura 1:

Em cada um dos itens a seguir, dê a sequência de configurações nas quais a MT entra quando iniciado sobre a cadeia de entrada indicada:

1. 11

Criso que esta não seja uma entrada possível para uma máquina de Turing. Tendo em vista que ela não possui o #.

Testando chega ao ruído sem estar no final.

2. 1#1

$Q_1 \rightarrow Q_3 = X \overset{\downarrow}{\#} 1 \quad // \quad Q_3 \rightarrow Q_5 X \overset{\downarrow}{\#} 1 \quad // \quad Q_5 \rightarrow Q_6 X \overset{\downarrow}{\#} X$
 $Q_6 \rightarrow Q_7 = X \overset{\downarrow}{\#} X \quad // \quad Q_7 \rightarrow Q_1 X \overset{\downarrow}{\#} X \quad // \quad Q_1 \rightarrow Q_8 X \overset{\downarrow}{\#} X \quad // \quad Q_8 \rightarrow Q_0 \text{ Aceito!}$

3. 1##1

$Q_1 \rightarrow Q_3 = X \overset{\downarrow}{\#} \# 1 \quad // \quad Q_3 \rightarrow Q_5 X \overset{\downarrow}{\#} \# 1 \quad //$ Aqui já dá erro pois não tem o que ler // Portanto a linguagem não é aceita.

4. 10#11

$Q_1 \rightarrow Q_3 = X \overset{\downarrow}{0} \# 11 \quad // \quad Q_3 \rightarrow Q_3 X \overset{\downarrow}{0} \# 11 \quad // \quad Q_3 \rightarrow Q_5 X \overset{\downarrow}{0} \# 11 \quad // \quad Q_5 \rightarrow Q_6 X \overset{\downarrow}{0} \# X 1$
 $Q_6 \rightarrow Q_7 X \overset{\downarrow}{0} \# X 1 \quad // \quad Q_7 \rightarrow Q_7 X \overset{\downarrow}{0} \# X 1 \quad // \quad Q_7 \rightarrow Q_1 X \overset{\downarrow}{0} \# X 1 \quad // \quad Q_1 \rightarrow Q_2 X X \overset{\downarrow}{\#} X 1$
 $Q_2 \rightarrow Q_4 X X \overset{\downarrow}{\#} X 1 \quad // \quad Q_4 \rightarrow Q_4 X X \overset{\downarrow}{\#} X 1$ Aqui não tem mais o que fazer, portanto não é aceita.

5. 10#10

$Q_1 \rightarrow Q_3 X \overset{\downarrow}{0} \# 10 \quad // \quad Q_3 \rightarrow Q_3 X \overset{\downarrow}{0} \# 10 \quad // \quad Q_3 \rightarrow Q_5 X \overset{\downarrow}{0} \# 10 \quad // \quad Q_5 \rightarrow Q_6 X \overset{\downarrow}{0} \# X 0$
 $Q_6 \rightarrow Q_7 X \overset{\downarrow}{0} \# X 0 \quad // \quad Q_7 \rightarrow Q_7 X \overset{\downarrow}{0} \# X 0 \quad // \quad Q_7 \rightarrow Q_1 X \overset{\downarrow}{0} \# X 0 \quad // \quad Q_1 \rightarrow Q_2 X X \overset{\downarrow}{\#} X 0$
 $Q_2 \rightarrow Q_4 X X \overset{\downarrow}{\#} X 0 \quad // \quad Q_4 \rightarrow Q_4 X X \overset{\downarrow}{\#} X 0 \quad // \quad Q_4 \rightarrow Q_6 X X \overset{\downarrow}{\#} X X \quad // \quad Q_6 \rightarrow Q_6 X X \overset{\downarrow}{\#} X X$
 $Q_6 \rightarrow Q_7 X X \overset{\downarrow}{\#} X X \quad // \quad Q_7 \rightarrow Q_1 X X \overset{\downarrow}{\#} X X \quad // \quad Q_1 \rightarrow Q_8 X X \overset{\downarrow}{\#} X X \quad // \quad Q_8 \rightarrow Q_8 X X \overset{\downarrow}{\#} X X$
 $Q_8 \rightarrow Q_8 X X \overset{\downarrow}{\#} X X \quad // \quad Q_8 \rightarrow Q_0 \text{ Aceito}$

Ex 2. Considerando a MT ilustrada na figura 2.

Em cada um dos itens a seguir, dê a sequência de configurações na qual a MT entra quando iniciada sobre a cadeia de entrada indicada.

1. 0 // Essa cadeia é aceita.

$Q_0 \rightarrow Q_1$ // $Q_1 \rightarrow Q_2$ // $Q_2 \rightarrow Q_6$ // Aceita.

2. 00 // Essa cadeia é aceita.

$Q_1 \rightarrow Q_2$ // $Q_2 \rightarrow Q_3$ // $Q_3 \rightarrow Q_5$ // $Q_5 \rightarrow Q_5$

$Q_5 \rightarrow Q_6$ // $Q_6 \rightarrow Q_6$ // $Q_6 \rightarrow Q_6$ e é aceita.

3. 000 // não é aceita.

$Q_1 \rightarrow Q_2$ // $Q_2 \rightarrow Q_3$ // $Q_3 \rightarrow Q_4$ // $Q_4 \rightarrow Q_7$

4. 000000 // Não aceita.

$Q_1 \rightarrow Q_2$ // $Q_2 \rightarrow Q_3$ // $Q_3 \rightarrow Q_4$ // $Q_4 \rightarrow Q_5$ // $Q_5 \rightarrow Q_5$

$Q_5 \rightarrow Q_5$ // $Q_5 \rightarrow Q_5$ // $Q_5 \rightarrow Q_5$ // $Q_5 \rightarrow Q_5$

$Q_5 \rightarrow Q_5$ // $Q_5 \rightarrow Q_5$ // $Q_5 \rightarrow Q_5$ // $Q_5 \rightarrow Q_5$

$Q_5 \rightarrow Q_5$ // $Q_5 \rightarrow Q_5$ // $Q_5 \rightarrow Q_5$ // $Q_5 \rightarrow Q_5$

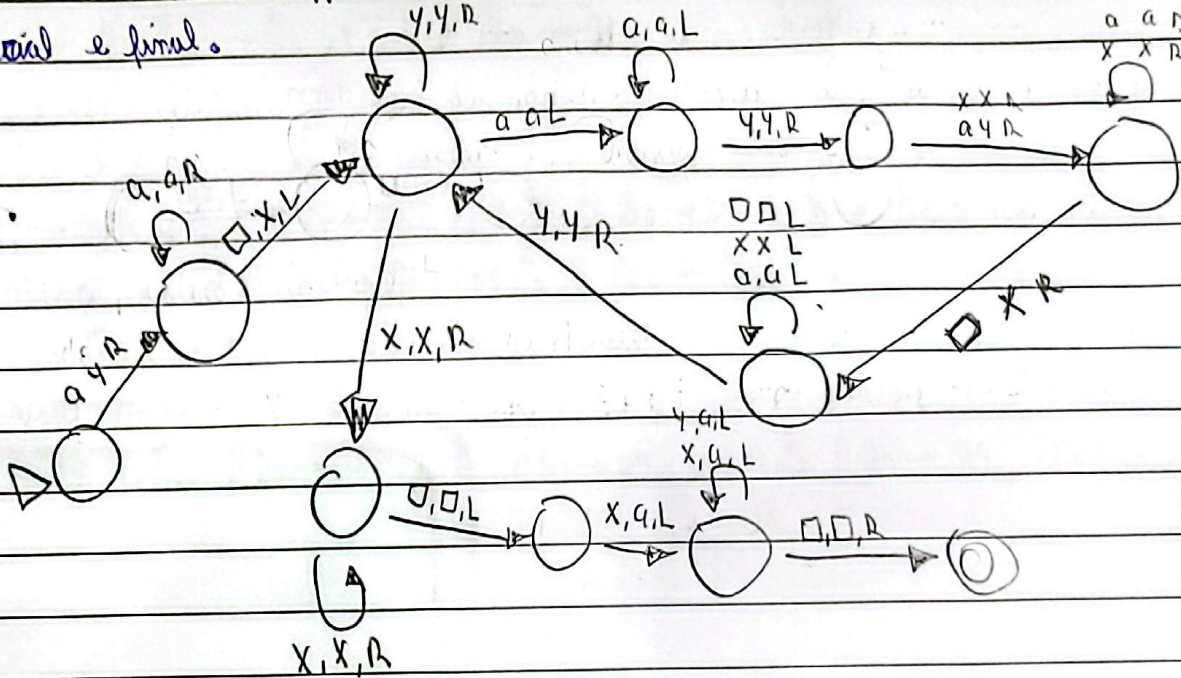
$Q_5 \rightarrow Q_5$ // $Q_5 \rightarrow Q_5$ // $Q_5 \rightarrow Q_5$ // Não aceita

5. 00000000 // Essa cadeia é aceita

Exercício 3. Construa NT que, recebendo como entrada uma sequência de 0's e 1's, decide se essa palavra é um palíndromo, ou seja, a sequência invertida é igual a sequência original. AAA - Ex.

Resposta está no slide Máquina Turing - Pág. 23/24.

Exercício 4 - Faça uma MT com $\Gamma = \{a\}$ que, recebendo como entrada uma palavra u , cometa u imediatamente a direita e reforme o cabeceiro para o início. Por exemplo, se a configuração inicial for $qaqaqa$, a configuração final deverá ser $qaqaqa$, onde q e q são respectivamente o estado inicial e final.



Exercício 5 - Dê uma descrição no nível de implementação de máquina de Turing que decida a seguinte linguagem sobre o alfabeto $\{0,1\}$.
O alfabeto possui o mesmo número de 0's e 1's?

- 1 - Crie duas opções de leitura, quando o primeiro for 0 e para quando par.
- 2 - Marque o primeiro caractere com algum outro símbolo.
- 3 - Varra da esquerda para direita procurando um símbolo oposto.
- 4 - Ao encontrar marque esse símbolo com outro símbolo.
- 5 - Volte ao início da fita e repita esse processo, caso seja marcado um símbolo e não conseguir marcar outro é rejeitado.
- 6 - É aceito quando depois de toda a marcação não tenha dado erro, sendo assim, não sobre nenhum 1 ou 0 sem marcar.

Resolução do Automato: Feito JFLAP

b) { w | w contém duas vezes mais zeros }

- 1 - Crie duas opções de leitura, quando o primeiro for 0 ou 1.
- 2 - Se o primeiro caracter for 1, marque ele e procure o próximo dois zeros, caso não encontrar rejeita, encontrando é necessário voltar ao início.
- 3 - Caso for 0, é necessário marcar o primeiro 1, primeiro e depois primeiro e segundo 0, ignorando o demais, ou encontrar o segundo 0, o 1 e ignorar o resto voltando ao início, caso não se encontre o 1 ou o primeiro 0 rejeita.
- 4 - Repita esse processo até não sobrar nenhum 0.
- 5 - Caso não tenha mais nenhum 0 ou 1, é aceito.



Exercício 7. Responda e justifique as alternativas abaixo, considerando:

o AFD M da figura 3:

• $\langle M, 001 \rangle \in AAFD$:

	0	1	Sendo assim:
Inicial S_0	S_0	S_1	$S_0, 0 \rightarrow S_0 \parallel S_2, 0 \rightarrow S_2 \parallel S_2, 1 \rightarrow S_2$
Final S_1	S_1	S_2	Portanto essa cadeia não é aceita, a máquina
S_2	S_2	S_2	rejeita a entrada 001

• $\langle M, 1000 \rangle \in AAFD$

	0	1	Sendo assim:
Inicial S_0	S_2	S_1	$S_0, 1 \rightarrow S_1 \parallel S_1, 0 \rightarrow S_1 \parallel S_1, 0 \rightarrow S_1 \parallel S_1, 0 \rightarrow S_1$
Final S_1	S_1	S_2	Portanto, essa cadeia é aceita pela máquina
S_2	S_2	S_2	

• $\langle M \rangle \in AAFD$.

Sabe-se que esta questão é sobre ser ou não aceita a cadeia vazia, portanto, ~~essa~~ a cadeia vazia não pertence

• $\langle M \rangle \in VAFD$

	0	1	Sendo assim:
S_0	S_2	S_1	$\emptyset$ é possível alcançar a partir de S_0 o estado
S_1	S_1	S_2	S_1 e S_2 , e S_1 é estado final, portanto
S_2	S_2	S_2	Logo $L(M) \neq \emptyset$

• $\langle M, M \rangle \in EQAFD$

Como M é um AFD, $L(M) = L(M)$.

Portanto, essa afirmativa será verdadeira.

(5) AFD, AFN ser equivalente

$L = \{ (D, A) \mid D \text{ é um AFD, } A \text{ é um AFN, e } L(D) = L(A) \}$

1 - Converter o AFN A para AFD A-1 = Para realizar esse conversão é necessário realizar o algoritmo de construção de subconjuntos

2 - Depois de conversão é necessário realizar o teste de diferença simétrica
 $L(C) = (L(D) \cap L(A-1)) \cup (L(D)' \cap L(A-1))$

Após realizar esse teste é verificado se todas as cadeias que em A ou B, mas não em ambas realiza o teste de equivalência sobre L(C)

$L(C) = \emptyset$, está comprovando que $L(D) = L(A)$, logo aceita

$L(C) \neq \emptyset$, está comprovando que $L(D) \neq L(A)$, logo rejeita

$\{ \langle G, W \rangle \mid G \text{ é uma gramática LR e } G \text{ aceita } W \}$

1 - Primeiro passo seria realizar a construção de uma tabela LR para a gramática G, caso

2 - É necessário verificar após a construção da tabela, se ela possui algum conflito, essa verificação é feita verificando se alguma das partes da tabela pode fazer mais de uma ação.

3 - Caso tenha conflito a gramática não é LR

2º Caso não tenha é necessário agora